

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN



**Análisis de las Problemáticas Socioambientales del Perú y
Propuestas para Promover el Desarrollo Sostenible y la
Conservación del Medio Ambiente**

Nombre del curso: Análisis de Realidad Nacional y Ambiental

Nombre del docente: Juan Leandro Tito Melgar

Integrantes del equipo: Toshiro Briceño Nakamine

Darwin Edison Luque
Jessica Quispe Cabrera
José Fernando Rojas Sanchez
Josue Lagos Gutierrez
Angulo Celis Gian

Fecha de entrega: 14-07-2026

Tabla de contenido

1. Introducción	3
1.1. Contextualización	3
1.2. Objetivos	3
1.3. Alcance	3
1.4. Metodología	4
2. Descripción del problema socioambiental	4
2.1. Características principales	4
2.2. Datos relevantes	4
2.3. Impacto personal y social.....	5
2.4. Causas y consecuencias y su relación	5
3. Revisión de antecedentes y discusión teórica	6
3.1. Solución 1: Interdicciones Militares (Ej. "Operación Mercurio")	6
3.2. Solución 2: Política de Formalización Minera (REINFO)	6
3.3. Solución 3: Proyectos de Restauración Ecológica (Pilotos de Reforestación) ...	6
4. Propuesta de solución	7
4.1. Descripción: Plataforma de Trazabilidad y Monitoreo Tecnológico Integrado (PTMI)7	
4.2. Elementos innovadores	7
4.3. Impacto esperado y aporte a la sociedad.....	7
5. Reflexiones finales.....	11
6. Referencias	12
7. Anexos.....	13

1. Introducción

1.1. Contextualización

El Perú enfrenta diversas problemáticas socioambientales, entre las que destaca de manera crítica la contaminación por minería ilegal, especialmente en regiones amazónicas como Madre de Dios. Esta actividad se desarrolla sin autorización ni control ambiental, generando una severa degradación de los ecosistemas por el uso de sustancias tóxicas como el mercurio, deforestación masiva de la cobertura forestal y graves vulneraciones sociales. Su relevancia socioambiental radica en que amenaza directamente el desarrollo sostenible del país, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades locales.

A lo largo de las últimas décadas, la confluencia de factores globales, como el incremento sostenido del precio internacional del oro, y factores estructurales internos, como la histórica ausencia de una gobernanza estatal efectiva y la escasez de alternativas laborales lícitas en las regiones amazónicas, ha desencadenado una expansión geométrica de la actividad extractiva aluvial. Este fenómeno no solo ha alterado de forma irreversible la dinámica de los ecosistemas tropicales, sino que también ha erosionado el tejido social mediante el establecimiento de economías criminales e informales fuertemente arraigadas.

1.2. Objetivos

Objetivo General: Realizar un diagnóstico detallado de la contaminación por minería ilegal en la Amazonía peruana y proponer soluciones integrales.

Objetivos Específicos: Identificar las causas (sociales, económicas y ambientales), evaluar las consecuencias multidimensionales, analizar el papel de los actores involucrados (Estado, sector privado, sociedad civil) frente a esta problemática a través de la revisión de políticas pasadas, y diseñar una propuesta de trazabilidad tecnológica que promueva el desarrollo sostenible.

1.3. Alcance

El presente trabajo se circunscribe geográficamente a la región amazónica peruana, centrándose particularmente en Madre de Dios (zonas como La Pampa y Huepetuhe). Temporalmente, el análisis abarca las políticas y proyectos implementados en las últimas

dos décadas, evaluando los impactos directos de la minería aurífera aluvial a pequeña escala en sus dimensiones ecológicas, socioeconómicas e institucionales.

1.4. Metodología

Para el diagnóstico de la problemática, se utilizaron criterios de selección rigurosos, eligiendo artículos científicos indexados en la base de datos SCImago Journal Rank (SJR) que pertenecen al primer cuartil (Q1) mediante la base de datos Scopus. Se delimitó la búsqueda a investigaciones publicadas entre los años 2006 y 2021 utilizando ecuaciones booleanas como ("illegal mining" OR "artisanal gold mining") AND "Peru" AND ("deforestation" OR "mercury"). Asimismo, para el análisis de las políticas públicas, se empleó un enfoque descriptivo-analítico estructurado en torno a cinco marcos teóricos: Gobernanza Ambiental, Economía Informal, Bienes Comunes, Desarrollo Sostenible y Resiliencia Socioecológica.

2. Descripción del problema socioambiental

2.1. Características principales

La minería ilegal aurífera es una actividad extractiva que opera al margen de la ley, caracterizándose por la tala rasa de extensas áreas de bosque amazónico y el uso indiscriminado de mercurio para la amalgama del oro. El problema evolucionó drásticamente a inicios de la década del 2000, impulsado por crisis económicas y el desempleo. Según Swenson et al. (2011), la escalada histórica de esta problemática se disparó directamente por el aumento de los precios globales del oro, lo que provocó una "fiebre del oro" moderna, atrayendo a miles de migrantes andinos hacia la selva en busca de subsistencia, consolidando campamentos mineros informales sin presencia del Estado.

2.2. Datos relevantes

Caballero Espejo et al. (2018) reportan, a través de imágenes satelitales, una pérdida forestal exponencial en un período de 34 años, alterando irreversiblemente la topografía amazónica.

Kahhat et al. (2019) evidencian que el ciclo de vida de esta minería genera una huella de toxicidad inmensa en los ecosistemas hídricos.

2.3. Impacto personal y social

La contaminación del agua pone en riesgo la salud pública de las comunidades nativas y locales, generando afectaciones neurológicas por la exposición al mercurio. Además, la zona sufre problemas sociales graves asociados a economías ilícitas, tales como la explotación laboral, trata de personas, trabajo infantil y delincuencia organizada.

2.4. Causas y consecuencias y su relación

Existe una relación de retroalimentación perversa entre las causas y consecuencias identificadas en la Amazonía.

Causas Sociales y Económicas: La principal causa es la pobreza, la migración por falta de oportunidades laborales y una limitada educación ambiental. Los altos precios del oro en el mercado internacional actúan como el principal motor financiero. Además, las barreras burocráticas y el alto costo de la formalización mantienen a los mineros en la economía sumergida.

Causas Institucionales y Ambientales: Damonte et al. (2021) señalan la débil gobernanza e "hibridación institucional", donde la falta de presencia y fiscalización del Estado normaliza la ilegalidad. Asimismo, la construcción de la Carretera Interoceánica facilitó el acceso a zonas boscosas previamente prístinas.

Consecuencias Ambientales y Económicas: Diringer et al. (2020) y Gammons et al. (2006) confirman la severa movilización de mercurio en sedimentos, ríos y peces, bioacumulándose en la red trófica. Esto produce la destrucción del capital natural del país, lo que anula el desarrollo sostenible de actividades lícitas a largo plazo como el ecoturismo o la extracción sostenible de castaña, sumado a las millonarias pérdidas por evasión fiscal para el Estado.

La debilidad del Estado impide controlar la migración y la fiebre del oro, lo que desencadena directamente la deforestación y el uso de mercurio. A su vez, estas consecuencias ambientales destruyen las fuentes de sustento lícito, empujando a más personas hacia la minería ilegal para sobrevivir, cerrando un círculo vicioso de pobreza y destrucción ecológica.

3. Revisión de antecedentes y discusión teórica

3.1. Solución 1: Interdicciones Militares (Ej. "Operación Mercurio")

Contexto: Estrategia coercitiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para destruir maquinaria pesada y erradicar campamentos mineros en zonas como "La Pampa". Tuvo su despliegue más significativo en el año 2019.

Enfoque teórico: Teoría de la Gobernanza Ambiental (Lemos & Agrawal, 2006).

Resultados y causas del fracaso: Triunfó temporalmente por la fuerte presencia del Estado que desmanteló campamentos, pero fracasó parcialmente a largo plazo por deficiente articulación post-intervención. El Estado prioriza respuestas tácticas momentáneas sobre una gobernanza sólida, desplazando temporalmente a los actores ilegales. Faltaron programas locales de empleo o reconversión laboral para exmineros.

3.2. Solución 2: Política de Formalización Minera (REINFO)

Contexto: Estrategia del MINEM para transitar a la legalidad mediante empadronamiento, adopción de tecnologías limpias y pago de tributos a cambio de inmunidad penal.

Enfoques teóricos: Teoría de la Economía Informal (De Soto, 1986) y Teoría de los Bienes Comunes (Ostrom, 1990).

Resultados y causas del fracaso: Tuvo éxito al identificar y empadronar a una masa considerable de mineros, abriendo una vía legal. Sin embargo, fracasó por la alta burocracia, los tiempos prolongados y las constantes modificaciones normativas. Muchos aprovecharon el registro como un escudo de inmunidad para seguir operando ilegalmente (usando mercurio), evidenciando la falta de vigilancia efectiva postulada por Ostrom.

3.3. Solución 3: Proyectos de Restauración Ecológica (Pilotos de Reforestación)

Contexto: Iniciativas del MINEM y la Universidad Nacional Agraria La Molina (1999-2021) en Huepetuhe para recuperar suelos usando especies arbóreas nativas y enmiendas de suelo (biocarbón).

Enfoques teóricos: Teoría del Desarrollo Sostenible (Brundtland, 1987) y Teoría de la Resiliencia Socioecológica (Folke, 2006).

Resultados y causas del fracaso: Triunfaron científicamente al demostrar que los ecosistemas pueden regenerarse recuperando vegetación, suelo y biodiversidad. Se limitaron por ser procesos lentos, de altísimo costo económico y por la desconexión social;

al no involucrar productivamente a la comunidad local, las áreas restauradas quedaron expuestas a nuevas invasiones de minería ilegal por falta de interés político.

4. Propuesta de solución

4.1. Descripción: Plataforma de Trazabilidad y Monitoreo Tecnológico Integrado (PTMI)

Frente al fracaso de las medidas puramente punitivas o de registros administrativos pasivos como el REINFO, proponemos la creación de la Plataforma de Trazabilidad y Monitoreo Tecnológico Integrado (PTMI). Esta propuesta consiste en modernizar el aparato de fiscalización estatal a través de la implementación de un sistema avanzado de gestión de bases de datos relacionales. Esta infraestructura cruzará en tiempo real: 1) El padrón actualizado de mineros, 2) La trazabilidad documental de compra y venta de insumos y producción aurífera, y 3) Alertas tempranas generadas por monitoreo de imágenes satelitales.

4.2. Elementos innovadores

4.2.1. Gestión de Datos Centralizada: Auditoría de la cadena de suministro del oro en tiempo real para bloquear el lavado de oro mediante facturas clonadas.

4.2.2. Interoperabilidad Satelital: Si los algoritmos detectan deforestación fuera del polígono autorizado mediante coordenadas GPS, el sistema revoca administrativamente los permisos sin inspecciones de campo.

4.2.3 Módulo Helpdesk Regional: Brigadas tecnológicas en municipalidades amazónicas para asistir a los mineros artesanales en la carga de sus expedientes y mitigación ambiental, rompiendo la barrera de la burocracia.

4.3. Impacto esperado y aporte a la sociedad

Generará una reducción drástica de la corrupción administrativa y asfixiará financieramente a las organizaciones criminales. Aportará agilidad al minero artesanal genuino que busca formalizarse. Ambientalmente, la emisión de sanciones algorítmicas prevendrá la destrucción a gran escala, protegiendo los servicios ecosistémicos de la Amazonía y salvaguardando la salud pública de la contaminación por mercurio.

Para determinar la viabilidad económica de la propuesta se elaboró un presupuesto referencial para la implementación piloto durante un periodo de doce meses en la región Madre de Dios. Los costos consideran el desarrollo tecnológico, infraestructura informática, adquisición de equipos, capacitación, personal especializado, monitoreo satelital y gastos administrativos.

Tabla 1. Desarrollo tecnológico de la PTMI

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo Unitario (S/.)	Subtotal (S/.)
1	Levantamiento de requerimientos y análisis funcional	1	Servicio	18,500	18,500
2	Diseño de arquitectura del sistema	1	Servicio	24,000	24,000
3	Desarrollo de plataforma web	1	Servicio	95,000	95,000
4	Desarrollo de aplicación móvil Android	1	Servicio	52,000	52,000
5	Base de datos SQL Server/PostgreSQL	1	Servicio	21,000	21,000
6	Integración GIS e imágenes satelitales	1	Servicio	37,000	37,000
7	Pruebas, validación y puesta en producción	1	Servicio	28,000	28,000
TOTAL DESARROLLO TECNOLÓGICO					S/275,500

Nota. Presupuesto referencial elaborado con base en precios promedio del mercado peruano para servicios de desarrollo de software, integración tecnológica y puesta en marcha durante el año 2026.

Tabla 2. Equipamiento tecnológico

Equipo	Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Subtotal (S/.)
Servidor empresarial Dell PowerEdge	1	34,800	34,800
Servidor de respaldo NAS	1	19,500	19,500
Computadoras Core i7	8	5,300	42,400
Laptop Core i7	5	6,200	31,000
Tablet Samsung Active	10	2,450	24,500
GPS Garmin profesional	6	3,900	23,400
Impresora multifuncional láser	2	2,850	5,700

UPS para servidores	2	3,400	6,800
TOTAL EQUIPAMIENTO			188,100

Nota. Costos referenciales estimados a partir de precios promedio de proveedores de equipos informáticos y tecnológicos disponibles en el mercado peruano durante 2026.

Tabla 3. Personal especializado (12 meses)

Cargo	Cantidad	Sueldo mensual (S/.)	Meses	Subtotal (S/.)
Director del Proyecto	1	10,500	12	126,000
Ingeniero Ambiental	2	7,500	12	180,000
Ingeniero de Software	2	8,500	12	204,000
Administrador Base de Datos	1	7,800	12	93,600
Especialista SIG	1	6,800	12	81,600
Analista de Datos	2	6,000	12	144,000
Especialista Help Desk	2	4,800	12	115,200
Asistente Administrativo	1	4,200	12	50,400
TOTAL PERSONAL				S/994,800

Nota. Remuneraciones referenciales calculadas según el promedio del mercado laboral peruano para profesionales especializados en ingeniería ambiental, tecnologías de la información y gestión de proyectos durante 2026.

Tabla 4. Capacitación y sensibilización

Actividad	Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Subtotal (S/.)
Talleres para entidades públicas	6	4,800	28,800
Capacitación a mineros formalizados	10	4,200	42,000
Material impreso	300	75	22,500
Manual técnico	300	45	13,500
Campaña de sensibilización	1	28,000	28,000
TOTAL CAPACITACIÓN			S/134,800

Nota. Costos estimados considerando programas de capacitación, materiales educativos y campañas de sensibilización ambiental desarrollados en el contexto peruano durante 2026.

Tabla 5. Monitoreo ambiental

Concepto	Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Subtotal (S/.)
Licencia ArcGIS Enterprise	12 meses	4,000	48,000
Procesamiento imágenes satelitales	12 meses	5,200	62,400
Campañas de monitoreo ambiental	12	6,200	74,400
Análisis de agua	24	1,450	34,800
Análisis de sedimentos y mercurio	24	1,850	44,400
TOTAL MONITOREO			S/264,000

Nota. Presupuesto referencial elaborado con base en costos promedio de licencias SIG, monitoreo satelital, trabajo de campo y análisis ambientales ofrecidos en el mercado peruano durante 2026.

Tabla 6. Gastos operativos

Concepto	Subtotal (S/.)
Movilidad terrestre y fluvial	56,000
Combustible	22,000
Viáticos	65,000
Internet y comunicaciones	22,500
Papelería	10,000
Mantenimiento preventivo	25,000
Contingencias menores	30,000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	230,500

Nota. Costos referenciales calculados a partir de gastos promedio de operación, transporte, comunicaciones, mantenimiento y apoyo logístico para la ejecución del proyecto piloto.

Tabla 7. Resumen general del presupuesto

Concepto	Monto (S/.)
Desarrollo tecnológico	275,500
Equipamiento tecnológico	188,100
Personal especializado	994,800
Capacitación	134,800
Monitoreo ambiental	264,000
Gastos operativos	230,500

Subtotal General	2,087,700
Imprevistos (10%)	208,770
TOTAL DEL PROYECTO	S/2,296,470

Nota. Elaboración propia con base en la consolidación de los costos referenciales estimados para la implementación piloto de la Plataforma de Trazabilidad y Monitoreo Tecnológico Integrado (PTMI) durante un periodo de doce meses.

5. Reflexiones finales

El análisis determinó que la minería ilegal en la Amazonía peruana es un conflicto socioambiental de carácter estructural impulsado por la demanda global de oro y la vulnerabilidad económica local. La experiencia demuestra que ninguna estrategia aplicada de forma aislada ha logrado resolver la minería ilegal. La represión, la formalización y la restauración ecológica han obtenido resultados parciales, lo que evidencia la necesidad de diseñar propuestas integrales que combinen acciones ambientales, económicas, sociales e institucionales de manera coordinada.

La recuperación de los ecosistemas afectados demuestra que el daño ambiental puede mitigarse, pero prevenir siempre será más efectivo y menos costoso que restaurar. Abordar la minería ilegal exige un enfoque sostenible e integral. La solución no se limita a la represión policial o militar; requiere políticas de Estado que promuevan alternativas económicas reales, educación ambiental, trazabilidad comercial del oro y una formalización minera que respete los estándares ecológicos.

El futuro de la Amazonía peruana dependerá de la capacidad de construir soluciones sostenibles que equilibren la conservación ambiental con el desarrollo económico y el bienestar social. Las propuestas deberán fortalecer la institucionalidad e involucrar a todos los actores -Estado, empresas, comunidades y sociedad civil- para garantizar una protección duradera del patrimonio natural, siendo indispensable no solo para el bienestar del Perú, sino para la resiliencia climática global.

6. Referencias

- Brundtland, G. H. (1987). *Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford University Press.
- Caballero Espejo, J., Messinger, M., Román-Dañobeytia, F., Ascorra, C., Fernandez, L. E., & Silman, M. (2018). Deforestation and forest degradation due to gold mining in the Peruvian Amazon: A 34-year perspective. *Remote Sensing*, 10(12), 1903. <https://doi.org/10.3390/rs10121903>
- Damonte, G., Schorr, B., & Hale, M. (2021). Limited state governance and institutional hybridization in alluvial ASM in Peru. *Resources Policy*, 72, 102118. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102118>
- De Soto, H. (1986). *El otro sendero: La revolución informal*. Instituto Libertad y Democracia.
- Diringer, S. E., Berky, A. J., Marani, M., Ortiz, E. J., Karatum, O., Naupari, D. W., & Hsu-Kim, H. (2020). Deforestation due to artisanal and small-scale gold mining exacerbates soil and mercury mobilization in Madre de Dios, Peru. *Environmental Science & Technology*, 54(1), 286-296. <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b06620>
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253-267. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>
- Gammons, C. H., Slotton, D. G., Gerbrandt, B., Weight, W., Young, C. A., McNearny, R. L., & Pelig-Ba, K. B. (2006). Mercury concentrations of fish, river water, and sediment in the Río Madre de Dios Basin, Peru. *Science of the Total Environment*, 368(2-3), 637-648. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.09.087>
- Kahhat, R., Parodi, E., Moros, R., & Vázquez-Rowe, I. (2019). Environmental impacts of the life cycle of gold mining in the Peruvian Amazon. *Science of the Total Environment*, 689, 830-840 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.314>
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297-325. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

Swenson, J. J., Carter, C. E., Domec, J. C., & Delgado, C. I. (2011). Gold mining in the Peruvian Amazon: Global prices, deforestation, and mercury imports. *PLoS ONE*, 6(4), e18875. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0018875>

7. Anexos

<https://jrojassanc.github.io/bitacora-arna/index.html>

Árbol de problemas y soluciones:

ÁRBOL DE PROBLEMAS

